데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(content/search/scopus, ISSN 0144-8617, sort=-coverDate)로 최신 275건의 메타데이터를 조회했으나 신규(미확보) 논문이 1건에 불과해(해당 1건은 미생물 균주 최적화 중심 논문으로 자격기준상 제외) 추가 소스가 필요했음. 이에 PubMed E-utilities(ESearch/ESummary/EFetch, term=Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt])를 사용해 수집 기간을 60일 → 180일 → 365일 → 730일로 점진적으로 확대한 결과, 730일(2년) 구간에서 상태파일(state/seen_articles.json) 대비 미확인 PMID 394건을 발견함. 이 중 저널 일치·리뷰/철회 논문 제외·미생물 중심 논문 배제 기준을 적용해 최종 39편의 신규 연구논문을 확보함 (목표 20편 대비 39편 확보, 목표 충족).

리포트 생성 일시: 2026년 10월 27일 22:01 (UTC) · 신규 연구논문 수: 39편 · 한글 폰트: NanumGothic 적용

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

(ISSN 0144-8617 · Elsevier · 탄수화물 고분자/바이오매스 소재 연구 동향)

---

1. 전체 동향 분석

1-1. 뜨고 있는 주제/키워드 경향

이번 회차에 수집된 39편의 신규 연구논문을 분석한 결과, 가장 큰 비중을 차지한 주제는 생체의료용 하이드로겔(상처 치유, 지혈, 약물·세포외소포체 전달, 간 재생 등)이었다. 키토산, 알지네이트, 히알루론산, 덱스트란 등 다당류를 기반으로 항균성·생체접착성·면역조절 기능을 동시에 부여하는 '다기능 복합 하이드로겔' 설계가 두드러졌다. 두 번째 큰 흐름은 셀룰로오스 기반 나노소재(나노섬유, 나노크리스탈, 박테리아 셀룰로오스, 에어로겔/스펀지/폼)로, 웨어러블 변형-온도 센서, 단열·난연 소재, 오일/물 분리막, 지혈 스펀지 등 응용 범위가 매우 넓어지고 있음을 확인했다. 세 번째로는 전분(starch) 구조 변형 및 소화특성 연구가 꾸준히 이어지고 있으며, 열처리·에탄올처리·에스터화·발효 등 다양한 가공법을 통한 저항전분(resistant starch)·서서히 소화되는 전분(SDS) 설계가 기능성 식품 소재 개발과 직결되어 있었다. 그 외 사이클로덱스트린 기반 약물·염료 포집체, 다당류의 생리활성(항암, 항염, 인슐린저항성 개선, 면역조절) 연구도 다수 확인되었다.

1-2. 공통적으로 수행된 핵심 분석 기법

수집된 논문 전반에서 구조·물성 규명을 위해 반복적으로 사용된 기법은 다음과 같다: FTIR(FT-IR) — 화학적 개질/결합 형성 확인, SEM — 표면·단면 미세구조 관찰, XRD — 결정구조 및 결정화도 변화 분석(특히 전분의 V-type 결정 전환, 에스터화에 따른 결정성 감소 등), TGA/DSC — 열안정성 및 상전이 특성 평가, 팽윤율(swelling behavior) — 하이드로겔·전분 과립의 수화 거동 분석, 치환도(DS, degree of substitution) — 화학적 개질(에스터화, 카르복시메틸화 등) 정량화, 그 외 기계적 물성(인장강도·압축강도·신장률), 세포독성/생체적합성 평가, 항균활성 평가(균 억제율), 제타포텐셜, HPLC/질량분광, 유변학적(전단담화·자가치유) 측정 등이 보조적으로 활용되었다. 전반적으로 '합성·개질 → 구조분석(FTIR/XRD/SEM) → 물성평가(열적·기계적·팽윤) → 기능성 검증(생물학적/응용 실험)'의 표준화된 연구 흐름이 공통적으로 관찰되었다.

1-3. 논문 구조/포맷 공통 패턴

대부분의 논문이 (1) 서론에서 기존 소재의 한계 제시 → (2) 신규 합성/개질 전략 소개 → (3) 다중 분광·구조 분석 기법을 병렬적으로 적용한 특성 규명 → (4) 생체 내/외(in vitro·in vivo) 또는 응용 성능 평가 → (5) 메커니즘 제안 및 향후 응용 가능성 제시의 5단계 구성을 따르고 있었다. 특히 생체의료 응용 논문은 동물모델(쥐 간 절제, 감염 창상 모델 등) 실험을 포함해 실용성을 강조하는 경향이 뚜렷했고, 소재공학 중심 논문은 정량적 성능 지표(흡착용량, 검출한계, 분리효율 등)를 제시하는 데 중점을 두었다.

1-4. 전체 공통점

① 키토산·알지네이트·셀룰로오스·전분·히알루론산 등 소수의 핵심 천연 고분자가 반복적으로 베이스 소재로 사용되며, 화학적 개질이나 나노구조화를 통해 부가가치를 창출하는 전략이 지배적이다. ② 단일 기능이 아닌 항균성·전도성·반응성(pH/온도)·생체적합성 등 복수 기능을 동시에 구현하는 '다기능화(multifunctionalization)' 흐름이 강하다. ③ 지속가능성(바이오매스 유래, 그린 공정)과 실용적 응용성(웨어러블, 상처치료, 식품, 환경정화)을 동시에 강조하는 논문이 많아, 기초 구조분석에서 끝나지 않고 구체적 활용 시나리오까지 제시하는 경향이 뚜렷했다.

2. 집중 분석: 셀룰로오스·하이드로겔·바이오매스 관련 논문

수집된 39편 중 지정 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)와 관련된 논문은 총 15편이었다(okara, paper coating, soybean protein isolate, pectin 키워드에 해당하는 논문은 이번 회차에 없었음 — 'amylopectin' 등 유사 단어로 인한 오탐만 확인되어 제외함). 아래에 해당 15편 전체를 개별적으로 서술한다. 각 항목의 논문 제목은 영문 원문을 그대로 표기하였으며, 설명 문장은 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 바탕으로 새로 작성하였다.

· Ion-conductive hydrogel sensor prepared with alginate crosslinker for wide-range motion and temperature monitoring.
알릴 글리시딜 에테르로 가교한 소듐 알지네이트(SA-AGE)를 가교제로 사용하여 PVA/NIPAAm/아크릴산 기반의 변형-온도 이중 감응형 전도성 하이드로겔을 제조하였다. NIPAAm과 아크릴산의 몰비를 조절해 상전이온도를 제어할 수 있었으며, 변형 감도(게이지 계수 최대 1.12)와 온도 변화에 따른 투명도 변화(발열 경고용 색변화 스티커 기능)를 1000회 반복 시험에서도 안정적으로 구현하였다.

· A carboxymethyl chitosan /trans-2-hexenal Schiff's base gel with controlled density using dynamic imine bonds: pH-controlled release and extended duration.
카르복시메틸 키토산(CMCS)에 휘발성 항균 알데히드인 trans-2-hexenal을 쉬프 염기(동적 이민결합) 방식으로 고정하여 농업용 다당류 하이드로겔을 제조하였다. 병원균 유래 산성 조건에서 이민결합이 반응해 pH 제어 방출이 가능했으며, 전단담화·자가치유 특성과 함께 Phytophthora capsici, Fusarium graminearum 등 식물병원균에 대한 지속적 방제 효과와 밀 종자 발아 촉진 효과를 확인하였다.

· Design and biofabrication of barnacle and spider silk protein decorated composite bacterial cellulose for diabetic wound healing.
박테리아 셀룰로오스(BC) 매트릭스에 따개비 시멘트 단백질(cp19k)과 거미줄 단백질(MaSp1)을 결합하고 키토산을 추가하여 복합 하이드로겔(BC/cp19k-MaSp1/키토산)을 생물제작하였다. 기존 BC/키토산계 드레싱이 가진 강도·접착력의 한계를 보강하여 당뇨성 창상 치유에 적용 가능한 소재로 제시하였다.

· One-step immobilization of chitosanase on microcrystalline cellulose using a carbohydrate binding module family 2.
탄수화물 결합 모듈(CBM2r)을 이용해 키토사나아제(BsCsn)를 미결정셀룰로오스(Avicel)에 1단계로 고정화하는 시스템을 개발하였다. 실험설계(DOE) 기반 최적화를 통해 Avicel 대비 2.45 wt%의 단백질 로딩을 달성했고, 7회 반복 사용 후에도 96%의 기질 분해 효율을 유지하여 고농도 키토산으로부터 키토올리고당을 연속적으로 생산할 수 있음을 보였다.

· Three-dimensional cellulose acetate nanofiber aerogels: A novel platform for ratiometric fluorescence sensing of volatile amines in aquatic products.
전기방사와 동결건조로 제작한 3차원 셀룰로오스 아세테이트 나노섬유 에어로젤(CA NFA)에 FITC(지표물질)와 PPIX(기준물질)를 공유결합시켜 비율형 형광센서를 구현하였다. 3차원 다공구조가 기체 분자와의 접촉면을 넓혀 트리메틸아민을 2.38 ppb 수준까지 10초 내 검출할 수 있었으며, 기존 2차원 필름형 센서보다 수산물 신선도 모니터링 성능이 우수함을 입증하였다.

· Double-network hydrogel dressing regulated by cationic polymer-grafted bacterial cellulose for promote rapid healing of infected wounds.
설포베타인 메타크릴레이트(SBMA)와 폴리아크릴아미드로 이중망상 하이드로겔을 제조하고, 양이온화 박테리아 셀룰로오스(QBC)와 퀘르세틴을 결합하여 감염 상처용 드레싱을 설계하였다. 황색포도상구균 감염 전층 창상 쥐 모델에서 15일차 98.9%의 치유율을 달성했으며, QBC는 겔 구조 안정화와 항균성 강화, 퀘르세틴은 염증 조절과 섬유아세포 증식 촉진 역할을 수행함을 확인하였다.

· A highly compressible and expandable cellulose sponge with arch-like lamellar structures for non-compressible hemorrhage.
양방향 동결 및 칼슘이온 가교를 통해 아치형 적층구조를 가진 셀룰로오스 스펀지를 제작하여 압박이 어려운 출혈 부위에 적용하였다. 작게 압축된 스펀지가 체내에서 액체를 흡수해 약 11배로 팽창하면서 카르복실기-칼슘이온 상호작용을 통해 혈액응고 경로를 활성화하였고, 쥐 간 손상·대퇴동맥 모델에서 출혈량을 대조군 대비 약 6.3%까지 감소시키는 지혈 효과를 입증하였다.

· Hybrid crosslinking cellulose nanofibers-reinforced zwitterionic poly (ionic liquid) organohydrogel with high-stretchable, anti-freezing, anti-drying as strain sensor application.
아크릴산, 쯔비터이온성 이온성 액체(ZIL), 셀룰로오스 나노피브릴(CNF), 염화철을 자유라디칼 중합으로 결합하여 항동결·항건조 특성을 지닌 유기하이드로겔 변형센서를 개발하였다. CNF를 활용한 하이브리드 가교 보강 구조를 통해 극한 환경에서도 우수한 기계적 안정성을 유지하여 웨어러블 변형 감지 전극으로서의 활용 가능성을 제시하였다.

· Carboxymethyl chitosan/oxidized hyaluronic acid hydrogel-encapsulated hucMSC-derived exosomes for enhanced hepatic regeneration and post-hepatectomy applications.
카르복시메틸 키토산과 산화 히알루론산을 기반으로 한 하이드로겔에 인간 탯줄 중간엽줄기세포 유래 엑소좀(hucMSC-Exos)을 담지하여 간절제 후 국소적·지속적 방출이 가능한 치료 플랫폼을 개발하였다. 주사가능성, 자가치유성, 간 조직 접착성과 지혈 기능을 겸비했으며, 70% 간절제 쥐 모델에서 엑소좀이 겔을 통해 서서히 방출되어 혈관신생과 간 재생을 촉진함을 확인하였다.

· Immunologically active cell wall polysaccharides of green microalga Dictyosphaerium chlorelloides (Chlorellacea).
녹조류(그린 마이크로알가) Dictyosphaerium chlorelloides의 바이오매스에서 열수 추출과 정제 크로마토그래피로 세포벽 다당류를 분리하여 F1~F5의 5개 분획으로 구조를 분석하였다. 갈락토피라노실·람노피라노실·만노피라노실 등으로 구성된 F1, F3, F4 분획이 마우스 비장 면역세포에서 선택적 면역자극 활성(Th1형 반응 유도)을 나타냄을 유세포분석·MTT·면역스팟 실험으로 확인하였다.

· Ambient drying fabrication of mechanically robust, flame-retardant, thermal-insulating cellulose/aramid nanofiber composite foam via freeze-casting combined ion cross-linking.
양방향 동결주조로 층상구조를 형성한 뒤 용매교환과 칼슘이온 가교를 결합하여 상온건조로 제작한 셀룰로오스 나노피브릴/아라미드 나노섬유 복합폼을 개발하였다. 이 공정을 통해 모세관 현상에 의한 구조 붕괴를 방지하면서 저밀도(약 14 mg/cm^3)이면서도 기계적으로 견고하고 난연성·단열성을 갖춘 복합 단열재를 구현하였다.

· Chitosan-based immunomodulatory bioadhesive hydrogel promotes liver hemostasis and repair.
이부프로펜을 접합한 키토산(CS-IBU)과 산화 덱스트란(ODA)을 결합하여 즉시 겔화되는 생체접착성 하이드로겔을 제조하였다. 쥐 간 부분절제 모델에서 출혈량을 80% 감소시키고 대식세포를 M2형으로 분극시켜 염증을 완화하며 조직 재생을 촉진하는 지혈 및 면역조절 복합 기능을 입증하였다.

· Alginate-based hydrogel beads for ultrasensitive detection and effective adsorption of terbium and europium in water.
알지네이트 기반 하이드로겔 비드를 이용하여 수중 희토류 원소인 테르븀과 유로퓸 이온을 초고감도로 시각 검출하면서 동시에 효율적으로 흡착 제거하는 이중기능 소재를 개발하였다. 이를 통해 지속가능한 희토류 회수 플랫폼으로서의 가능성을 제시하였다.

· Konjac glucomannan/xanthan gum hydrogels loaded with metal-phenolic networks encapsulated probiotic to promote infected wound healing.
곤약 글루코만난/잔탄검 하이드로겔에 금속-페놀 네트워크(백급 다당류·프로시안디딘·칼슘 기반 MPN)로 캡슐화한 프로바이오틱 균주(Bacillus subtilis)를 담지하여 감염 상처 치유용 복합 드레싱을 설계하였다. 프로바이오틱이 분비하는 생리활성 이차대사산물을 활용해 감염 상처의 치유를 촉진하는 전략을 제시하였다.

· Durable PVA-based hydrogel sponge with cellulose whiskers embedded in the 3D interconnected channels for efficient oil/water separation.
염/셀룰로오스 나노크리스탈(CNC) 혼성 결정을 희생 주형으로 사용하여 PVA 하이드로겔 스펀지 내부에 3차원으로 연결된 채널을 형성시키고, 채널 벽면에 CNC 다발을 집적시켜 초친수성 '체(sieve)' 구조를 구현하였다. 용매치환-주형침출 전략을 통해 채널의 붕괴를 방지하여 분리 효율을 향상시킨 재사용 가능한 오일-물 분리막 소재를 제안하였다.

3. 부록: 신규 수집 논문 전체 목록 (39편)

아래는 이번 회차에 신규로 확보한 39편의 서지정보(제목/저자/게재일/DOI)이다. 수집 범위는 PubMed edat 기준 730일(2년) 이내이며, 모두 Carbohydrate Polymers(ISSN 0144-8617)에 게재된 원저 연구논문이다.

#	제목 (Title)	저자 (대표)	게재일	DOI
1	Ion-conductive hydrogel sensor prepared with alginate crosslinker for wide-range motion and temperature monitoring.	Zhang Long et al.	2025 Apr 15	10.1016/j.carbpol.2025.123278
2	Different molecular weight fucogalactans from Macrocybe titans mushroom promote distinct effect on breast cancer cell death.	da Silva Milhorini Shayane et al.	2025 Apr 15	10.1016/j.carbpol.2025.123318
3	Coordinated transcriptional regulation of carbohydrate-related pathways contributes to the difference of starch accumulation between starchy cassava and sugary cassava.	Ding Zehong et al.	2025 Apr 15	10.1016/j.carbpol.2025.123314
4	Transformation of native starch into V-type granular starch through ethanol-aqueous heat treatment and its swelling behavior in cold water.	Li Jiaxin et al.	2025 Apr 15	10.1016/j.carbpol.2025.123313
5	Electron beam irradiation combined with cold plasma modification of chitosan to enhance physicochemical and functional properties.	Luo Haiyu et al.	2025 Apr 15	10.1016/j.carbpol.2025.123308
6	A carboxymethyl chitosan /trans-2-hexenal Schiff's base gel with controlled density using dynamic imine bonds: pH-controlled release and extended duration.	Zhou Guang-Shuo et al.	2025 Apr 15	10.1016/j.carbpol.2025.123305
7	Design and biofabrication of barnacle and spider silk protein decorated composite bacterial cellulose for diabetic wound healing.	Ye Luona et al.	2025 Apr 15	10.1016/j.carbpol.2025.123301
8	Dextran from human feces-derived Weissella cibaria facilitates intestinal mucosal barrier function by modulating gut bacteria and propionate levels.	Zhao Huan et al.	2025 Apr 15	10.1016/j.carbpol.2025.123300
9	Chlorogenic acid-assisted dopamine sodium alginate composite nanofiber membranes for promoting wound healing.	Zhang Meng et al.	2025 Apr 15	10.1016/j.carbpol.2025.123298
10	Mechanochemical conversion of chitin to high-bioactivity oligomers of N-acetyl-D-glucosamine.	Cao Shuling et al.	2025 Apr 15	10.1016/j.carbpol.2025.123289
11	Solution blow spun polymeric nanofibres embedding cyclodextrin complexes of miltefosine: An approach to the production of sprayable dressings for the treatment of cutaneous leishmaniasis.	Dirany Zeinab et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2024.123173
12	One-step immobilization of chitosanase on microcrystalline cellulose using a carbohydrate binding module family 2.	Yu Qijun et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123291
13	Hyaluronan composite bioink preserves nucleus pulposus cell phenotype in a stiffness-dependent manner.	Miklosic Gregor et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123277
14	Three-dimensional cellulose acetate nanofiber aerogels: A novel platform for ratiometric fluorescence sensing of volatile amines in aquatic products.	Cao Jiankun et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123275
15	Comparison of the properties of turmeric starch-dioscin-curcumin nanocarriers prepared by antisolvent co-precipitation and antisolvent precipitation.	Zhu Wenqing et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123263
16	Isolation, structural characterization of natural chondroitin sulfate oligosaccharides and their binding study with anti-angiogenic factors.	Liu Yuxia et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123262
17	Double-network hydrogel dressing regulated by cationic polymer-grafted bacterial cellulose for promote rapid healing of infected wounds.	Rong Xuhui et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123257
18	Superhydrophobic sponge-like chitosan/CNTs/silica composite for selective oil absorption and efficient separation of water-in-oil emulsion.	Xu Chu et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123256
19	A highly compressible and expandable cellulose sponge with arch-like lamellar structures for non-compressible hemorrhage.	Cai Bingjing et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123255

#	제목 (Title)	저자 (대표)	게재일	DOI
20	Hybrid crosslinking cellulose nanofibers-reinforced zwitterionic poly (ionic liquid) organohydrogel with high-stretchable, anti-freezing, anti-drying as strain sensor application.	Fu Dong et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123253
21	Carboxymethyl chitosan/oxidized hyaluronic acid hydrogel-encapsulated hucMSC-derived exosomes for enhanced hepatic regeneration and post-hepatectomy applications.	Zheng Qiuxia et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123248
22	Immunologically active cell wall polysaccharides of green microalga Dictyosphaerium chlorelloides (Chlorellacea).	Sushytskyi Leonid et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123242
23	Improvement of rice noodle quality by saturated-steam heat moisture treatment.	Yan Xudong et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123303
24	Adsorption performance and mechanism of a novel composite based on β-cyclodextrin polymer and chitosan: Selective and rapid removal of acid orange 7.	Lagiewka Jakub et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123297
25	Tanshinone IIA@β-cyclodextrin encapsulated with Eucommia ulmoides rubber/acetylated starch film as novel oral delivery system for therapy of orthotopic colon cancer.	Zhao Rui et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123295
26	The structures of two polysaccharides from Fructus Corni and their protective effect on insulin resistance.	Ma Guang-Yuan et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123290
27	An effective method to synergistically regulate the physicochemical and digestive properties of starch-fatty acid complexes: Change the ratio of SDS and RS.	Wang Yan et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123280
28	Effect of anthocyanins on the in vitro fermentation of high-amylose starch.	Zhang Yi et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123271
29	Ambient drying fabrication of mechanically robust, flame-retardant, thermal-insulating cellulose/aramid nanofiber composite foam via freeze-casting combined ion cross-linking.	Liu Zijing et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123269
30	Chitosan-based immunomodulatory bioadhesive hydrogel promotes liver hemostasis and repair.	Wang Wenxin et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123268
31	Impact of TaFtsZ2 overexpression and mutation on wheat starch granule characteristics and quality.	Li Chao et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123267
32	Protein-templated macroporous agarose microspheres as a high-performance chromatographic medium for protein purification.	Li Yuqian et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123266
33	Effects of Lactobacillus plantarum fermentation on the structure and digestion of resistant starch type 3 and properties of fermented starch in the simulated digestion system.	Xu Meijuan et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123264
34	Elucidation of molecular recognition of catecholamine enantiomer by cyclodextrin combined ion mobility spectrometry and theoretical calculation.	Du Jianglong et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123260
35	Chitosan cryogels incorporated with phytic acid-modified UiO-66-NH	Wang Chenfei et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123259
36	Alginate-based hydrogel beads for ultrasensitive detection and effective adsorption of terbium and europium in water.	Wang Jun et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123258
37	Konjac glucomannan/xanthan gum hydrogels loaded with metal-phenolic networks encapsulated probiotic to promote infected wound healing.	Wu Qingxin et al.	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123243
38	Durable PVA-based hydrogel sponge with cellulose whiskers embedded in the 3D interconnected channels for efficient oil/water separation.	Liu Zeqi et al.	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2025.123251
39	Synthesis and characterization of corn starch esters obtained in oleic acid/L(+)-tartaric acid medium.	Boldrini Diego E	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2025.123249